

INTEGRAL MUGAGABEA

2019 UZTAILA

B4 Ariketa

Kalkula ezazu $\int \frac{8x+7}{(x+1)(x+3)} dx$ eta azaldu kalkulurako erabili duzun metodoa.

2019 EKAINA

A4 Ariketa

Kalkula ezazu $\int x e^{-4x} dx$, kalkulua egiteko erabili duzun prozedura azalduz.

2018 UZTAILA

A4 Ariketa



Kalkulatu integral mugagabe hau:

$$\int x^2 e^{-3x} dx.$$

2018 EKAINA

A4 Ariketa

Kalkula ezazu honako integral ez-mugatu hau:

$$\int \frac{2x-1}{x(x+1)^2} dx$$

2017 UZTAILA

A4 Ariketa



Kalkula ezazu integral hau: $\int (x+5)e^{3x} dx$

2017 EKAINA

B4 Ariketa

Kalkula ezazu integral hau: $\int \frac{x^2+5}{x^3-2x^2+x} dx$

2016 UZTAILA

A4 ariketa

Kalkula itzazu integral hauek:

$$a) \int \frac{5dx}{x^2 - 3x + 2}$$

$$b) \int (2x+1)^4 dx.$$

2016 EKAINA

B4 ariketa

Kalkula ezazu integral hau:

$$\int \frac{2x^2 + 5x - 1}{x(x^2 + x - 2)} dx.$$

2015 UZTAILA

A4 ariketa

Kalkulatu integral mugagabe hau:

$$\int \frac{2x^3 + x - 1}{x^2 - 5x} dx.$$

2015 EKAINA

B4 Ariketa

Kalkulatu integral definitu honen balioa:

$$\int_1^e x^2 \ln(x) dx$$

2014 UZTAILA

B4 Ariketa

Aurkitu ezazu integral mugagabe hau:

$$\int \frac{3x+7}{(x^2-3x+2)(x-3)} dx$$

Azaldu ezazu kalkulatzeko erabilitako metodoa.

2014 EKAINA

B4 Ariketa

Kalkula itzazu integral mugagabe hauek, eta azaldu ezazu ebazteko metodoa.

a) $\int x \cdot \cos(3x) dx$

b) $\int \frac{dx}{x^2 + 2x - 3}$

2013 UZTAILA**B4 ariketa**

Azaldu ezazu zer den zatikako integrazioaren metodoa, eta aplikatu ezazu integral hauek kalkulatzeko:

$$\int x \ln(x) dx \quad \text{eta} \quad \int x \cos(2x) dx.$$

2013 EKAINA**B4 ariketa**

Kalkula ezazu integral hau:

$$\int \frac{ax+b}{x^2-3x+2} dx$$

a -ren eta b -ren funtzioan.

2012 UZTAILA**A4 ariketa**

Kalkula ezazu integral hau:

$$\int \frac{5x-2}{x^2-4} dx.$$

2012 EKAINA**B4 ariketa**

Kalkula itzazu integral hauek:

a) $\int 2x^3 \ln(x) dx$

b) $\int \frac{x-2}{x^2-1} dx$

INTEGRAL MUGATUA

UZTAILA 2019

A4 Ariketa

Izan bedi $y = x(3 - x)$ eta $y = x^2$ kurbek mugatzen duten R eremua. Marraztu R , eta kalkula ezazu haren azalera.

EKAINA 2019

B4 Ariketa

Marraztu $y = x + 2$ zuzenak eta $y = x^2$ parabolak mugatzen duten eremu finitua. Kalkula ezazu eremu horren azalera.

2018 UZTAILA

B4 Ariketa

$y = 4x^2$ eta $y = 4x - x^2$ kurbek planoko eremu finitu bat mugatzen dute. Egin eremuaren marrazkia, eta kalkulatu haren azalera.

2018 EKAINA

B4 Ariketa

Marraztu $y = e^x$, $y = e^{-x}$ kurbek eta $x = 1$ zuzenak mugatzen duten planoko eremua. Kalkulatu haren azalera.

2017 UZTAILA

B4 Ariketa

Kalkulatu parabola hauek mugatutako esparruaren azalera, eta marraztu esparru hori:

$$y = -x^2 - 10x, \quad y = (x + 4)^2.$$

2017 EKAINA

A4 Ariketa

$y = \frac{1}{2}x^2$ kurbak bi esparrutan zatitzen du $A(0,0)$, $B(0, 2)$, $C(4, 2)$, $D(4, 0)$ laukizuzena.

- Marraztu ezazu funtzioaren grafikoa eta ABCD laukizuzena.
- Kalkula ezazu esparruetako bakoitzaren azalera.

2016 UZTAILA

B4 ariketa

Funtzio hauek emanda:

$$y = 9 - x^2 \quad \text{eta} \quad y = 2x + 1$$

- a) Marraztu ezazu haien grafikoek mugatutako esparrua.
- b) Kalkula ezazu esparru horren azalera.

2016 EKAINA**A4 ariketa**

Marraztu ezazu funtzio hauen grafikoek mugatutako esparrua:

$$f(x) = x^2 - 4x + 3 \quad \text{eta} \quad g(x) = -x + 3,$$

eta kalkula ezazu esparru horren azalera.

2015 UZTAILA**B4 ariketa**

Irudikatu grafikoki $y = 2x^3$ kurbak, koordenatu-jatorrian funtzio horren grafikoaren ukitzailea den zuzenak eta $x = 1$ zuzenak planoan mugatzen duten esparrua. Kalkulatu esparru horren azalera.

2015 EKAINA**A4 Ariketa**

Marraztu $f(x) = x^2 - 2x + 1$ eta $g(x) = -x^2 + 5$ parabolaren artean itxitako esparrua, eta kalkula esparru horren azalera.

2014 UZTAILA**A4 Ariketa**

Marraztu ezazu $y = x^2 - 6x$ funtzioaren grafikoaren eta $y = 3x$ funtzioaren grafikoaren artean itxitako esparrua, eta kalkula ezazu haren azalera.

2014 EKAINA**A4 Ariketa**

Har dezagun kontuan $y = -x^2 + 2x$ kurbak eta $y = x^2 - 10x$ kurbak mugatutako esparrua.

- a) Marraztu ezazu esparrua.
- b) Kalkula ezazu esparru horren azalera.

2013 UZTAILA

A4 ariketa

Hiru funtzio hauek emanda: $f(x) = 1/x$, $g(x) = 9x$, $h(x) = 25x$

- Marraztu ezazu lehen koadrantean hiru grafikek mugatzen duten esparrua.
- Kalkula ezazu esparru horren azalera.

2013 EKAINA**A4 ariketa**

$y = (1/2)x^2$ parabolak bi esparrutan zatitzen du $(0,0)$, $(4,0)$, $(4, 2)$ eta $(0,2)$ erpinak dituen laukizuzena.

Kalkula ezazu bi esparru horietako bakoitzaren azalera.

2012 UZTAILA**B4 ariketa**

Hiru funtzio hauek emanda: $f(x) = x$; $g(x) = x^2$; $h(x) = x^2 / 4$

- Marraztu ezazu hiru funtzioen grafikoek mugatutako esparru finitua.
- Kalkula ezazu esparru horren azalera.

2012 EKAINA**A4 ariketa**

$y = x^4$ eta $y = x^2$ kurbak izanik,

- Marraztu ezazu bi kurben grafikoek mugatutako esparru finitua.
- Kalkula ezazu esparru horren azalera.